

RETENZA CONNECT

Plateforme d'acquisition client et de fidélisation digitale pour commerces locaux

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Préparé pour :
Commerces Locaux et Partenaires
Projet Retenza Connect

Statut : Version Finale
Date : 2 juin 2026
Auteur : Équipe Projet

Table des matières

1	Présentation Générale du Projet	2
1.1	Contexte et Problématique	2
1.2	La Solution : Retenza Connect	2
1.3	Objectifs Principaux	2
2	Architecture Technique	2
2.1	Spécifications du Backend	2
2.2	Base de Données	3
2.3	Frontend	3
2.4	Services Externes Intégrés	3
3	Acteurs du Système et Cas d'Utilisation	3
3.1	L'Administrateur (Super-Admin)	3
3.2	Le Commerçant	4
3.3	Le Client	4
4	Spécifications Fonctionnelles Détaillées	4
4.1	Gestion de l'Authentification	4
4.2	Gestion des Commerces et Personnalisation	4
4.3	Génération de QR Code Intelligent	5
4.4	Acquisition Clientèle (Onboarding)	5
4.5	Modèles de Fidélité Digitale	5
4.6	Intégration Google Wallet & Apple Wallet	5
5	Le Tableau de Bord Commerçant	5
6	Exigences Non Fonctionnelles et Sécurité	7
6.1	Sécurité et RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des Données) . . .	7
6.2	Performance et Fiabilité	7

1 Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte et Problématique

Les commerces physiques de proximité (boutiques, restaurants, salons de coiffure, etc.) font face à un défi majeur : le manque de rétention client après un premier achat. Contrairement aux géants du e-commerce, ils manquent d'outils simples et abordables pour :

- Collecter des données clients (emails, numéros de téléphone) de manière fluide et non intrusive au point de vente.
- Automatiser le suivi et la fidélisation à travers des canaux modernes.
- Centraliser l'historique de consommation et l'engagement client sans processus papier obsolète (cartes à tampons perdues ou oubliées).

1.2 La Solution : Retenza Connect

Retenza Connect est une suite logicielle *omnicanale* conçue pour combler le fossé entre le commerce physique et le marketing digital. Grâce à un système de **QR Code unique** affiché en magasin, le client s'enregistre en quelques secondes sur son mobile, obtient une carte de fidélité dématérialisée (Apple Wallet ou Google Wallet) et intègre le programme de fidélité personnalisé du commerçant.

1.3 Objectifs Principaux

La plateforme vise à structurer quatre axes fonctionnels essentiels :

1. **Acquisition simplifiée** : Permettre aux commerçants de collecter les informations clés de leurs clients physiques en un scan.
2. **Fidélisation moderne** : Proposer un système de cartes de fidélité numériques innovant et dynamique.
3. **Engagement direct** : Faciliter le suivi des interactions clients et la relance marketing.
4. **Analyse d'impact** : Fournir aux commerçants un tableau de bord analytique clair pour piloter leur activité.

2 Architecture Technique

Pour garantir la scalabilité, la sécurité et la fluidité des interfaces, l'architecture suivante a été retenue :

2.1 Spécifications du Backend

L'infrastructure serveur repose sur un écosystème robuste et performant :

- **Runtime** : Node.js, assurant des performances élevées en entrées/sorties.
- **Framework** : Express.js pour la création d'une API REST propre, modulaire et hautement sécurisée.
- **Sécurité** : Authentification par jeton web (JWT – *JSON Web Token*) et chiffrement des données sensibles.

2.2 Base de Données

- **Moteur** : MongoDB.
- **Justification** : Choix d'une base de données NoSQL orientée documents pour gérer de manière flexible les profils clients, les types de récompenses variables, les historiques d'achats et les structures de campagnes marketing propres à chaque type de commerce.

2.3 Frontend

- **Application Mobile (Client & Commerçant nomade)** : Développée avec le framework multiplateforme **Flutter**. Elle offre des performances natives sur iOS et Android pour scanner les QR Codes et afficher le suivi des points de fidélité.
- **Dashboard Web (Commerçant & Admin)** : Développé sous **Next.js** (React) pour garantir un rendu dynamique, un chargement rapide, une excellente réactivité et une ergonomie optimale pour la gestion quotidienne.

2.4 Services Externes Intégrés

Table 1: Matrice d'intégration des services tiers

Service Externe	Technologie / API	Rôle & Utilité
Notifications Push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Envoi de rappels automatiques, offres promotionnelles et alertes de récompenses disponibles.
Wallet iOS	Apple Wallet API	Intégration et mise à jour en temps réel de la carte de fidélité dans l'application native d'Apple.
Wallet Android	Google Wallet API	Génération et mise à jour de la carte de fidélité au format natif Google Wallet.
Génération de Code	Module QR Code Generator	Génération de codes QR uniques associés dynamiquement à chaque commerce partenaire.

3 Acteurs du Système et Cas d'Utilisation

Le système distingue trois profils d'utilisateurs clés, disposant chacun de privilèges spécifiques.

3.1 L'Administrateur (Super-Admin)

L'administrateur gère l'intégrité globale de la plateforme Retenza Connect.

- **Gestion des commerces** : Validation, activation, suspension ou suppression des fiches commerces partenaires.
- **Supervision statistique** : Visualisation consolidée de l'usage global (nombre total de scans, volume de clients engagés sur le réseau).
- **Support & Maintenance** : Résolution des incidents et gestion des comptes utilisateurs.

3.2 Le Commerçant

Le commerçant est l'utilisateur direct de l'interface de gestion Web et de l'outil d'encaissement mobile.

- **Configuration d'identité** : Personnalisation du profil du commerce (coordonnées, logo, horaires, catégories).
- **Gestion du programme** : Définition des règles d'attribution des points (par exemple : 1 € dépensé = 1 point, ou système à tampons).
- **Analyse locale** : Consultation des indicateurs clés de performance (KPI) du commerce.

3.3 Le Client

Le client final bénéficie du parcours d'acquisition fluide et de la dématérialisation de ses avantages.

- **Scan de QR Code** : Inscription ou connexion instantanée au point de vente.
- **Consultation en temps réel** : Visualisation du solde de points et historique des récompenses obtenues.
- **Utilisation des Portefeuilles (Wallets)** : Téléchargement direct de sa carte fidélité sur son smartphone.

4 Spécifications Fonctionnelles Détaillées

4.1 Gestion de l'Authentification

- **Inscription Commerçant** : Formulaire complet comprenant les données d'identité professionnelle, adresse email de contact et création de mot de passe sécurisé.
- **Connexion & Sécurisation** : Connexion unifiée sécurisée par un jeton JWT retourné au client, à stocker de manière sécurisée (Secure Storage sur mobile / Cookies HttpOnly sur le web).
- **Récupération de mot de passe** : Processus de réinitialisation automatique par email contenant un lien à validité limitée (token de réinitialisation).

4.2 Gestion des Commerces et Personnalisation

Chaque commerçant doit pouvoir configurer sa vitrine digitale afin que le client final l'identifie immédiatement lors du scan du QR Code :

- **Identité Visuelle** : Importation d'un logo (formats acceptés : PNG, JPG, SVG) et choix de couleurs thématiques.
- **Fiche Pratique** : Coordonnées complètes (adresse, téléphone, email), horaires d'ouverture mis à jour en temps réel et choix de la catégorie de commerce (Restauration, Beauté, Prêt-à-porter, etc.).

4.3 Génération de QR Code Intelligent

Le QR Code sert de passerelle d'accès rapide.

- **Exclusivité** : Chaque QR Code généré est rattaché à un identifiant unique de commerce.
- **Traçabilité des Scans** : Enregistrement systématique de la date, de l'heure et de l'emplacement présumé du scan pour alimenter l'analyse comportementale de la clientèle.

4.4 Acquisition Clientèle (Onboarding)

Le tunnel de conversion doit être le plus court possible afin de limiter l'attrition :

1. Le client scanne le QR Code en caisse.
2. Un formulaire de saisie simplifiée s'affiche :
 - Nom & Prénom
 - Adresse email (champ de vérification du format requis)
 - Numéro de téléphone (format national/international)
3. Validation immédiate et création automatisée du compte client en arrière-plan.

4.5 Modèles de Fidélité Digitale

La plateforme doit supporter trois types principaux de mécanismes de fidélisation :

- **Le système de points** : Cumul de points proportionnel au montant des achats. Exemple :
$$\text{Points cumulés} = \lfloor \text{Montant de l'achat} \times \text{Taux multiplicateur} \rfloor$$
- **Le système de tampons** : Une visite validée = un tampon (idéal pour la restauration rapide). Exemple : au bout de 10 tampons, un produit gratuit est offert.
- **Le Cashback** : Ristourne cumulée sous forme de cagnotte monétaire virtuelle, réutilisable lors d'une prochaine transaction.

4.6 Intégration Google Wallet & Apple Wallet

- **Génération de Pass (PassKit)** : Création de fichiers de type .pkpass pour Apple Wallet et d'objets Loyalty pour Google Wallet.
- **Mise à jour à distance (Over-The-Air)** : Dès que le solde de points ou le statut de fidélité du client change, un push silencieux est envoyé par l'API pour mettre à jour automatiquement l'affichage de la carte de fidélité sur le téléphone de l'utilisateur.

5 Le Tableau de Bord Commerçant

Le dashboard web constitue l'outil décisionnel principal du gérant de commerce. Il doit afficher une série d'indicateurs visuels et interactifs pour suivre l'efficacité du programme :

Indicateurs Clés de Performance (KPI) – Dashboard

- **Volume de clientèle** : Nombre total de clients enregistrés dans la base du commerce.
- **Dynamique d'acquisition** : Nombre de nouveaux clients inscrits sur les 7 ou 30 derniers jours (représentation graphique en courbe temporelle).
- **Taux de fidélisation (T_f)** : Calculé selon le ratio des clients effectuant au moins une deuxième visite par rapport au total des inscrits :

$$T_f = \left(\frac{\text{Clients réguliers (} \geq 2 \text{ visites)}}{\text{Total des clients inscrits}} \right) \times 100$$

- **Indicateur de récompense** : Nombre total de cadeaux ou d'avantages financiers accordés et réclamés par les clients.

6 Exigences Non Fonctionnelles et Sécurité

6.1 Sécurité et RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des Données)

- **Consentement explicite** : Intégration obligatoire d'une case à cocher (Opt-in) lors de l'acquisition client pour autoriser le traitement des données à des fins de marketing.
- **Droit d'accès et d'oubli** : Mise à disposition d'une option de suppression de compte pour les clients finaux, entraînant l'anonymisation des données d'achat correspondantes.
- **Chiffrement** : Les mots de passe commerçants doivent être hashés via l'algorithme **bcrypt** avec un sel robuste avant d'être persistés en base MongoDB.

6.2 Performance et Fiabilité

- **Disponibilité (SLA)** : La plateforme doit viser un taux de disponibilité minimal de 99.9%.
- **Temps de réponse** : Le chargement du tunnel d'acquisition client (page d'atterrissage du scan QR) doit s'effectuer en moins de 1,5 seconde, même sous réseau mobile restreint (3G/4G).
- **Scalabilité** : L'API REST doit pouvoir supporter des vagues de requêtes simultanées lors des heures de pointe commerciales (par exemple, entre 12h00 et 14h00).